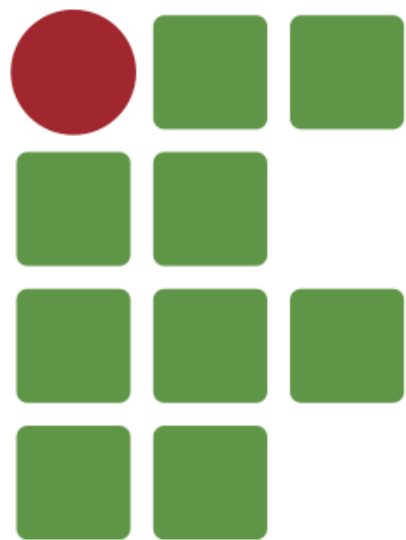




**INSTITUTO
FEDERAL**
Brasília

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Prof. MSc. Thiago Neves
IFB Campus Taguatinga
13/09/2026

AULA 05

Replicação de dados

Formato de dados

Storage

RAID

Sistema de Arquivos

Replicação dos Dados



Replicação dos Dados

A replicação de dados é o processo de criar cópias idênticas de um conjunto de dados para garantir alta disponibilidade (High Availability - HA) e integridade.

A replicação é importante para manter os dados disponíveis em caso de falhas e desastres, e ocorre em diferentes formas e contextos.



Replicação Síncrona

Na **replicação síncrona**, uma alteração realizada no sistema principal precisa ser **confirmada nas réplicas antes que a operação seja considerada concluída**.

❑ **Vantagem:** maior consistência entre as cópias.

❑ **Desvantagem:** pode aumentar a latência, pois a operação depende da comunicação com as réplicas.



Replicação Assíncrona

Na **replicação assíncrona**, o sistema principal pode **confirmar a operação antes que as réplicas tenham recebido ou gravado o dado**. Existe, portanto, um **intervalo de tempo** entre a atualização do primário e a atualização das réplicas.

❑ **Vantagem:** menor latência e melhor desempenho, especialmente quando as réplicas estão distantes.

❑ **Desvantagem:** se o servidor principal falhar antes de a replicação ocorrer, **alguns dados recentes podem ainda não estar disponíveis na réplica**.



Replicação em armazenamento em nuvem

Na **replicação em nuvem**, os dados são copiados entre **diferentes servidores, dispositivos ou centros de dados** pertencentes à infraestrutura de um serviço de nuvem.

O objetivo é evitar que uma falha em um único servidor ou dispositivo provoque perda ou indisponibilidade dos dados.

A replicação em nuvem pode utilizar **replicação síncrona ou assíncrona**, dependendo do serviço e dos requisitos de consistência.



Replicação geográfica

A **replicação geográfica** consiste em manter cópias dos dados em **diferentes localidades físicas ou regiões geográficas**. A replicação também pode ser **síncrona ou assíncrona**. Seu principal objetivo é proteger os dados contra **falhas que afetem uma região inteira**, como:

- ☐ incêndios;
- ☐ enchentes;
- ☐ quedas prolongadas de energia;
- ☐ falhas de infraestrutura;
- ☐ desastres naturais;
- ☐ interrupções de conectividade;
- ☐ indisponibilidade de um data center.



Formato de Datos



Formato de Dados

A formatação de dados é o processo de estruturar e organizar os dados para facilitar a leitura, análise e armazenamento, garantindo que estejam em um determinado padrão. Essa padronização é essencial para que sistemas, usuários e softwares possam interpretar e manipular os dados de forma eficiente.

TXT — Texto puro

O **TXT** é provavelmente o formato mais simples. Não existe uma estrutura rígida definida pelo formato. O significado depende do programa que está lendo o arquivo.

Exemplo:

Servidor: SRV01

Sistema: Ubuntu

IP: 192.168.15.21

Memória: 32 GB

Uso típico: logs, configurações simples, documentação, listas e scripts.

HTML - HyperText Markup Language

HTML é utilizado para estruturar documentos Web. Embora seja baseado em texto e utilize tags como XML, seu objetivo principal é **estruturar páginas Web**, e não simplesmente armazenar dados.

Exemplo:

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h1>Servidor</h1>
```

```
<p>Servidor Linux Ubuntu</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

CSV — Comma-Separated Values

CSV (Comma-Separated Values) é um formato de texto utilizado para representar **dados tabulares**, organizados em linhas e colunas.

Exemplo:

```
Nome,Idade,Cidade  
João,25,Brasília  
Maria,32,Recife  
Carlos,28,Salvador
```

Cada linha representa um **registro** e os campos são separados por um delimitador, normalmente uma vírgula.

Uso típico: exportação de tabelas, planilhas, relatórios e dados de bancos de dados.

XML — Extensible Markup Language

O **XML** também é um formato textual para representar dados estruturados, mas utiliza **tags**.

Exemplo:

```
<aluno>  
  <nome>João</nome>  
  <idade>25</idade>  
  <cidade>Brasília</cidade>  
</aluno>
```

Uso típico: sistemas corporativos, documentos eletrônicos, configurações e integração de sistemas legados.

JSON — JavaScript Object Notation

JSON é um formato textual utilizado para representar **dados estruturados**.

Exemplo:

```
{  
  "nome": "João",  
  "idade": 25,  
  "cidade": "Brasília",  
  "ativo": true  
}
```

Uso típico: APIs REST, aplicações Web, configurações e comunicação entre sistemas.

YAML

YAML (YAML Ain't Markup Language) é outro formato textual para representar dados estruturados.

Exemplo:

```
servidor:  
  nome: servidor01  
  sistema: Ubuntu  
  memoria: 32  
  portas:  
    - 80  
    - 443
```

Uso típico: Ansible; Docker Compose; Kubernetes; arquivos de configuração; pipelines CI/CD.

SQL - Structured Query Language

SQL é a linguagem padrão utilizada para criar, consultar, atualizar e gerenciar dados em bancos de dados relacionais.

Exemplo:

```
CREATE TABLE alunos (  
    id INT,  
    nome VARCHAR(100),  
    idade INT  
);  
INSERT INTO alunos VALUES  
(1, 'João', 25);
```

Uso típico: sistemas de bancos de dados.

Compactação de arquivos

- ❑ ZIP: **DEFLATE** (mais comum), Deflate64, BZIP2, LZMA.
- ❑ RAR: Algoritmos proprietários baseados em **LZ + codificação estatística**
- ❑ TAR: serve principalmente para **agrupar vários arquivos em um único arquivo**.
- ❑ GZIP: utiliza o algoritmo DEFLATE, que combina técnicas baseadas em LZ77 e codificação de Huffman.
- ❑ BZIP2: utiliza os algoritmos **Burrows-Wheeler Transform (BWT)**, Move-to-Front, Huffman coding;
- ❑ XZ: utiliza o algoritmo LZMA2.
- ❑ 7z: utiliza o algoritmo LZMA/LZMA2.

Compactação de Vídeo e Imagem

- ❑ JPEG: formato de imagem baseado em **compressão com perdas**.
- ❑ PNG: utiliza **compressão sem perdas**.
- ❑ GIF: utiliza uma paleta de até **256 cores por quadro** e pode armazenar múltiplos quadros, permitindo animações simples.
- MP3: utiliza **compressão com perdas** para áudio.
- MP4/H.264/H.265: compressão para áudio/vídeo.

**Storage
(Armazenamento)**



Tipos de Storage (Armazenamento)

Storage (armazenamento) é a forma como os dados são **organizados, identificados, acessados e apresentados aos sistemas.**

- ☐ Block Storage
- ☐ Object Storage
- ☐ Content Addressable Storage (CAS)

Block Storage

No **Block Storage**, os dados são divididos em **blocos de tamanho fixo** e cada bloco possui um endereço.

O sistema operacional normalmente enxerga o armazenamento como um **dispositivo de blocos**, sobre o qual pode criar:

- ☐ sistemas de arquivos;
- ☐ partições;
- ☐ volumes;
- ☐ bancos de dados;
- ☐ máquinas virtuais.

Usado em: HDD, SSD, SAN, Virtual Disks, Bancos de Dados, Servidores.

Object Storage

No **Object Storage**, os dados são armazenados como **objetos**.

Exemplo: foto.jpg

ID: 123456

Dados: [conteúdo da foto]

Metadados:

tipo = image/jpeg

tamanho = 4 MB

data = 07/09/2026

Diferentemente do Block Storage, o sistema operacional **não enxerga necessariamente o armazenamento como um disco tradicional**. O acesso normalmente ocorre através de uma **API**.

Usado em: Amazon S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage.

Content-Addressable Storage (CAS)

No **CAS** o conteúdo do dado determina seu identificador.

Exemplo:

Arquivo |
↓ SHA-256 |
↓ 3a7bd3e2360a3d29...

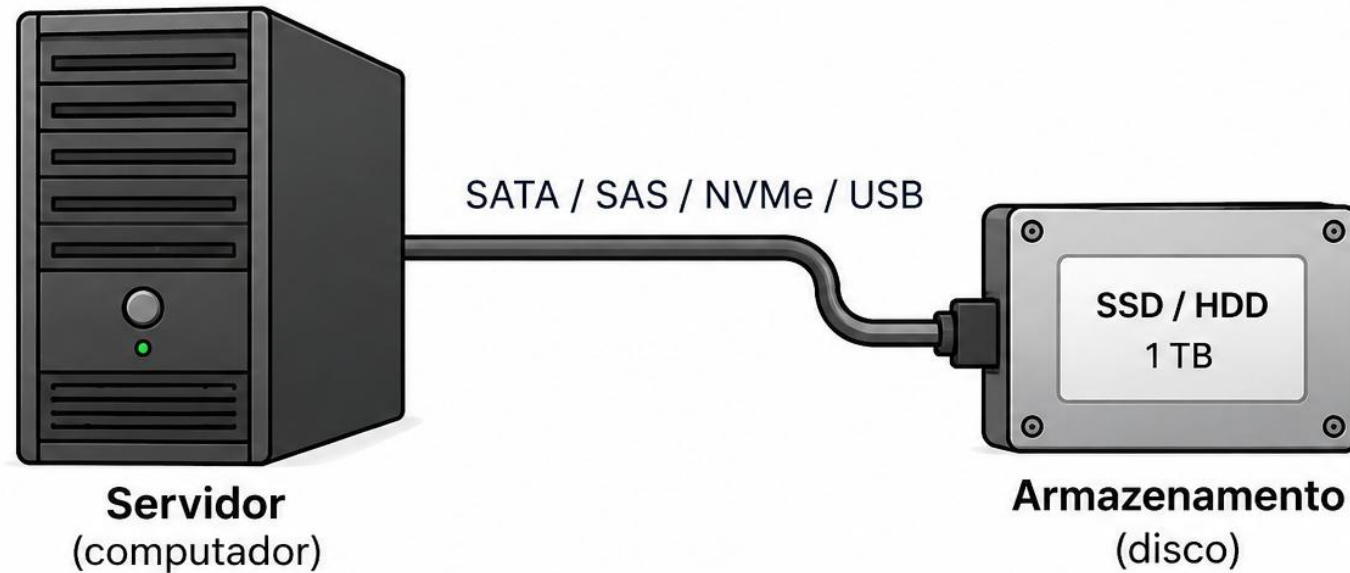
Esse hash passa a funcionar como o **endereço lógico do conteúdo**.

Usado em: Documentos legais, imagens médicas, e-mails arquivados, sistemas de compliance.

DAS

(Direct-Attached Storage)

Armazenamento conectado diretamente ao computador ou servidor.

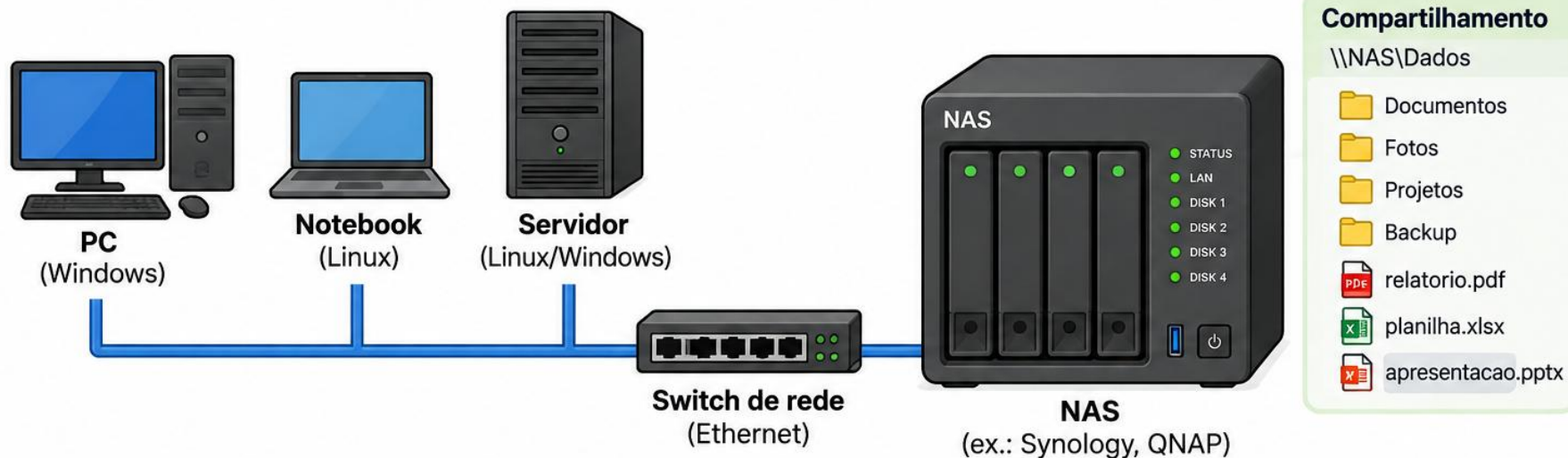


- Conexão direta
- Acesso em nível de bloco
- Normalmente usado por um único servidor
- Simples e com alta performance

NAS

(Network Attached Storage)

Armazenamento de arquivos conectado à rede.
Permite que vários usuários e dispositivos compartilhem arquivos e diretórios.



- Conectado à rede (Ethernet)
- Acesso em nível de arquivo (file-level)
- Compartilhamento para múltiplos usuários e dispositivos
- Utiliza protocolos como SMB e NFS
- Solução comum para backup, documentos, mídia e colaboração

Protocolos mais comuns:

- SMB (Windows)
- NFS (Linux/Unix)

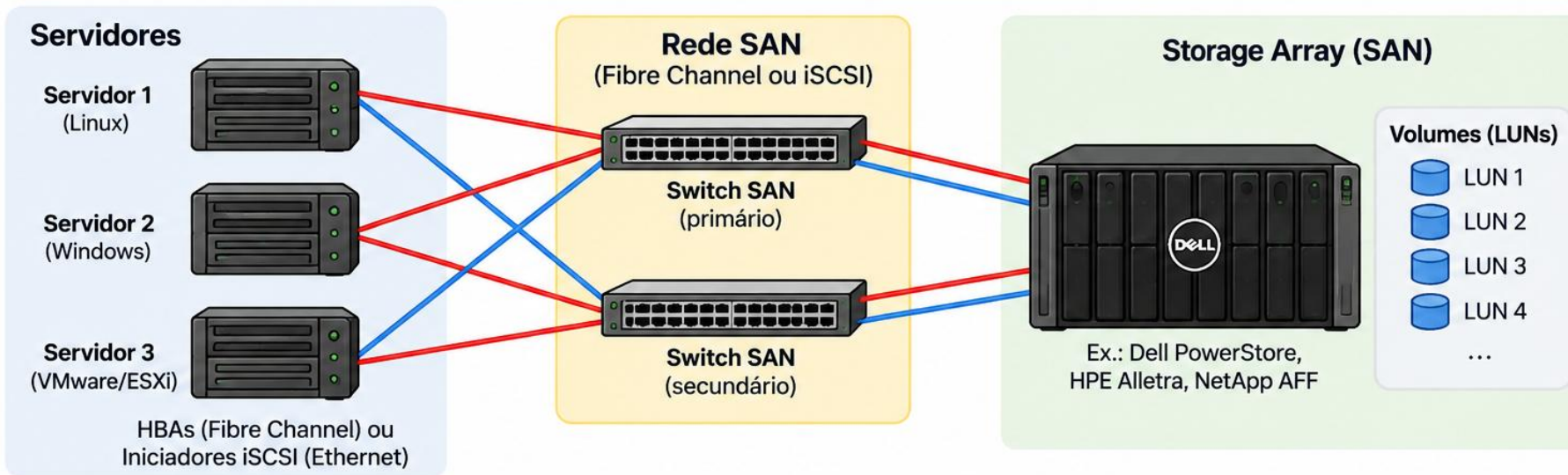
Exemplos comerciais:

- Synology DiskStation
- QNAP TS Series
- Netgear ReadyNAS

SAN

(Storage Area Network)

Rede de armazenamento dedicada que fornece blocos de armazenamento para servidores.
O servidor enxerga o storage remoto como se fosse um disco local.



Características

- Acesso em nível de bloco (block storage)
- Rede dedicada para armazenamento
- Alta performance e baixa latência
- Alta disponibilidade e escalabilidade
- Utiliza tecnologias como Fibre Channel ou iSCSI
- Muito utilizado em datacenters e ambientes corporativos

Principais tecnologias

- **Fibre Channel (FC)**
 - Alta performance
 - Baixa latência
 - Rede dedicada
- **iSCSI**
 - Utiliza TCP/IP (Ethernet)
 - Mais flexível e de menor custo
 - Muito utilizado em virtualização

Exemplos comerciais

- Dell PowerStore
- Dell PowerMax
- HPE Alletra / 3PAR (legado)
- NetApp AFF / FAS
- IBM FlashSystem
- Hitachi VSP
- Pure Storage FlashArray

Arquiteturas de Armazenamento Corporativo

O armazenamento de dados em ambientes corporativos pode ser estruturado de diferentes maneiras, de acordo com as necessidades de desempenho, escalabilidade e segurança. As duas abordagens principais são Storage Físico (Tradicional) e Storage Virtualizado.

Storage Físico (Tradicional)

Esse tipo de armazenamento é baseado em hardware dedicado, como SAN (Storage Area Network) e NAS (Network-Attached Storage).

As vantagens são:

- ☐ Alto desempenho, especialmente quando se utiliza SAN;
- ☐ Controle total sobre o hardware e segurança;
- ☐ Baixa latência, dependendo da infraestrutura;
- ☐ Boa escalabilidade em grandes empresas.

As desvantagens são:

- ☐ Alto custo inicial e manutenção;
- ☐ Requer espaço físico e refrigeração;
- ☐ Dificuldade de escalabilidade rápida, pois envolve muitos aspectos físicos;
- ☐ Complexidade na administração.

Storage Virtualizado

A virtualização de armazenamento desacopla o hardware do armazenamento lógico, criando uma camada de abstração entre servidores e dispositivos físicos. os tipos de Storage Virtualizado são:

- ❑ **SDS (Software-Defined Storage):** Armazenamento gerenciado por software, podendo rodar em hardware genérico. Exemplo: VMware vSAN;
- ❑ **HCI (Hyperconverged Infrastructure):** Infraestrutura hiperconvergente que combina computação, rede e armazenamento em um único sistema, com software gerenciando tudo isso. Exemplos: Nutanix, VMware vSAN;
- ❑ **Storage em Nuvem:** Armazenamento baseado em provedores como AWS S3, Google Cloud Storage, entre outros.

**RAID (REDUNDANT ARRAY
OF INDEPENDENT DISKS)**



RAID – Redundant Array of Independent Disks

O RAID permite a utilização de dispositivos comuns de armazenamento combinados de tal forma que a disponibilidade e/ou desempenho sejam aumentados. A controladora utiliza dois ou mais dispositivos e o computador “enxerga” como se fosse apenas um volume.

OBS: O termo *RAID* originalmente foi citado em um artigo escrito por um grupo de pesquisadores na Universidade da Califórnia, em Berkeley (PATTERSON, 1988).

RAID

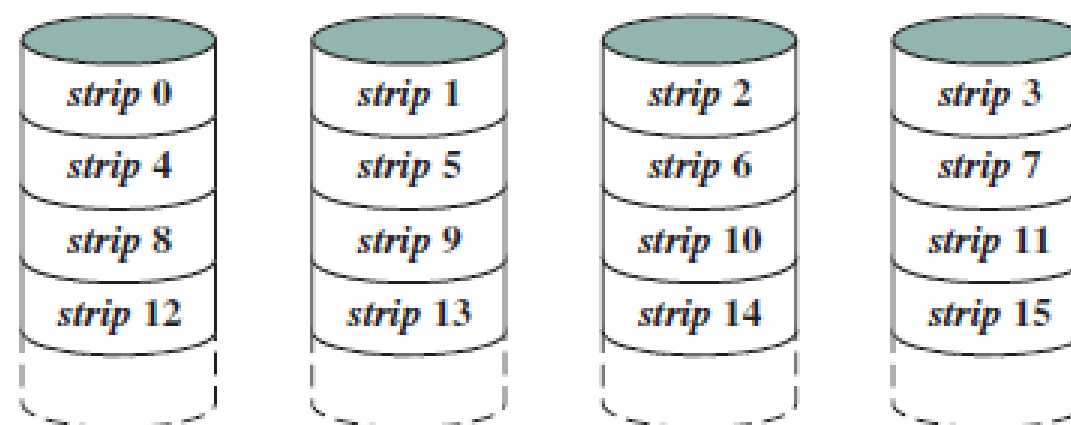
O esquema RAID consiste em sete níveis (RAID 0-6). Esses níveis não implicam um relacionamento hierárquico, mas designam diferentes arquiteturas de projeto, que compartilham três características comuns:

1. RAID é um conjunto de drives de discos físicos, vistos pelo sistema operacional como um único drive lógico.
2. Os dados são distribuídos pelos discos físicos de um array em um esquema conhecido como *striping* (distribuição de dados), descrito mais adiante.
3. A capacidade de disco redundante é usada para armazenar informações de paridade, o que garante a facilidade de recuperação dos dados no caso de uma falha de disco.

RAID 0 (*Striping*)

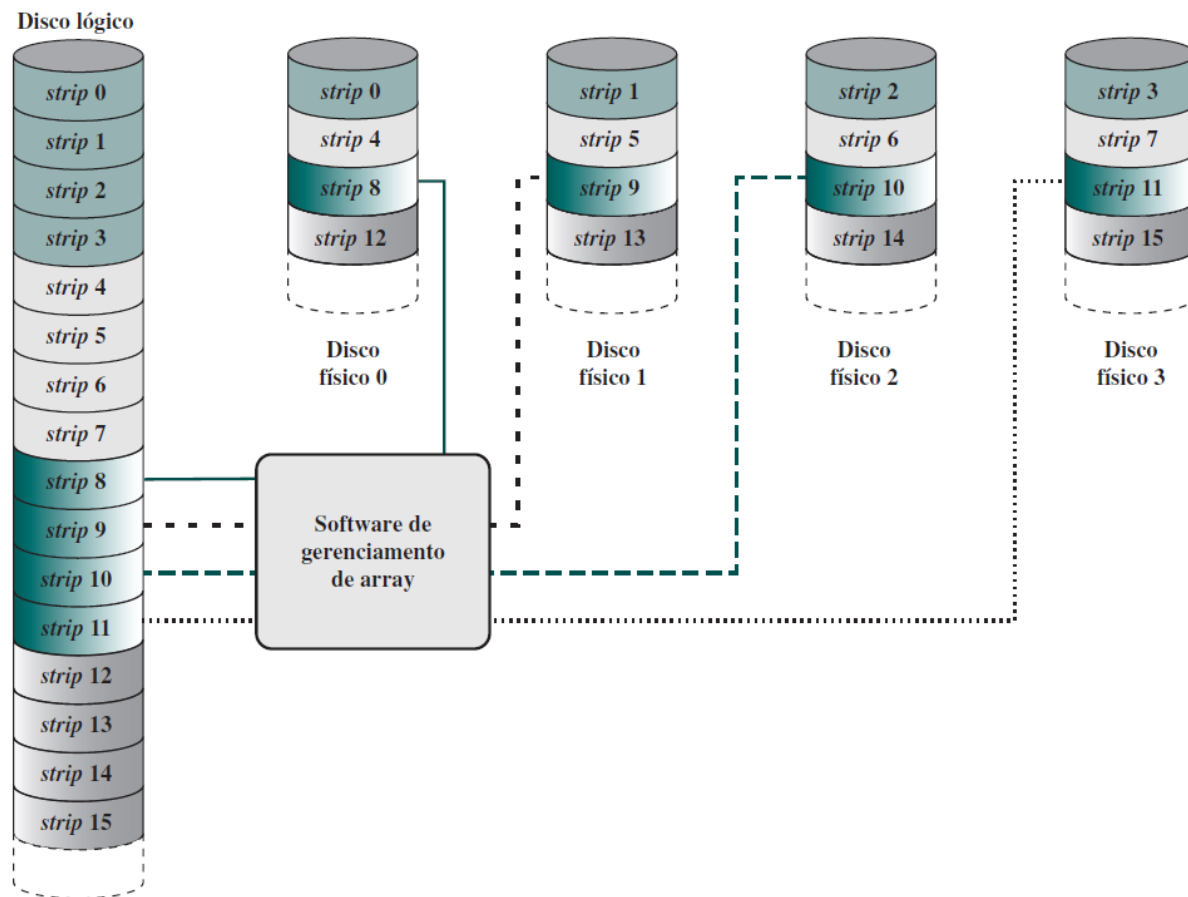
No RAID-0 os dados são divididos em blocos e escritos sequencialmente em cada um dos dispositivos do conjunto. A leitura e escrita ocorre simultaneamente em todos os dispositivos, apresentando melhor desempenho quando comparado a discos individuais.

O problema é que, se um dos dispositivos de armazenamento do conjunto falhar, todos os dados são perdidos, pois não há redundância.



(a) RAID 0 (não redundante)

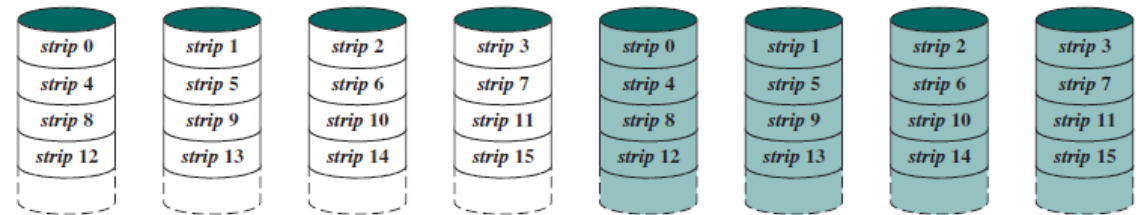
Mapeamento de dados para um RAID 0



RAID 1 (*Mirror*)

No RAID-1 começa de fato a acontecer a redundância. São necessários no mínimo dois discos (sempre em número par), onde todos os dados são gravados em todos os discos. No caso de um dos dispositivos de armazenamento falhar ou for removido, os dados presentes no outro dispositivo serão mantidos, apresentando maior segurança (redundância) do que apenas um dispositivo.

O custo é o dobro do RAID-0, a gravação é feita aos pares e a leitura ocorre de forma paralela em todas as unidades do conjunto.

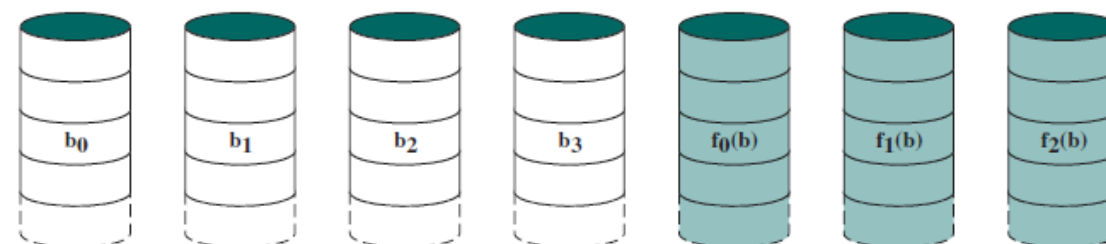


(b) RAID 1 (espelhado)

RAID 2 (Obsoleto)

Assim como nos outros esquemas de RAID, o striping de dados é usado. No caso dos RAIDs 2, os strips são muito pequenos, frequentemente como um único byte. Com o RAID 2, um código de correção de erro é calculado para os bits correspondentes em cada disco de dados, e os bits do código são armazenados nas posições dos bits correspondentes nos vários discos de paridade. Costuma-se usar um código de Hamming, que é capaz de corrigir erros de único bit e detectar erros duplos de bits.

O número de discos redundantes é proporcional ao logaritmo do número de discos de dados.



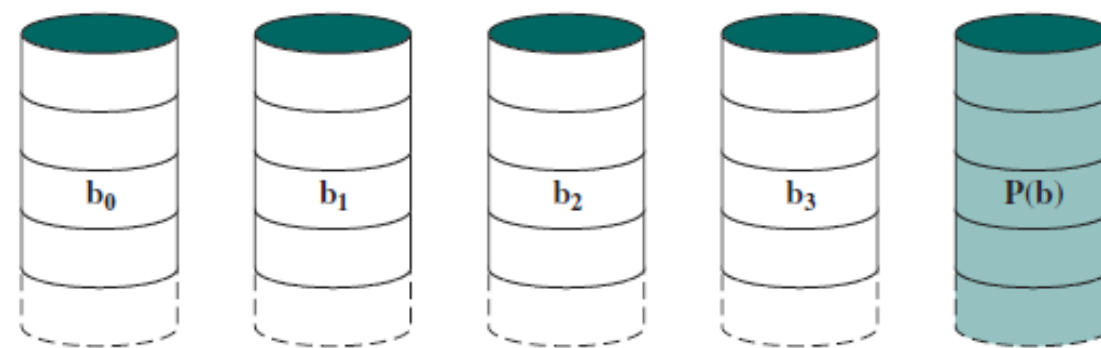
(c) RAID 2 (redundante por meio do Código de Hamming)

RAID 3

(Obsoleto)

O RAID 3 é organizado de uma forma semelhante ao RAID 2. A diferença é que o RAID 3 exige apenas um único disco redundante, não importa o tamanho do array de discos. O RAID 3 emprega o acesso paralelo, com dados distribuídos em pequenos strips. Em vez de um código de correção de erro, um bit de paridade simples é calculado para o conjunto de bits individuais na mesma posição em todos os discos de dados.

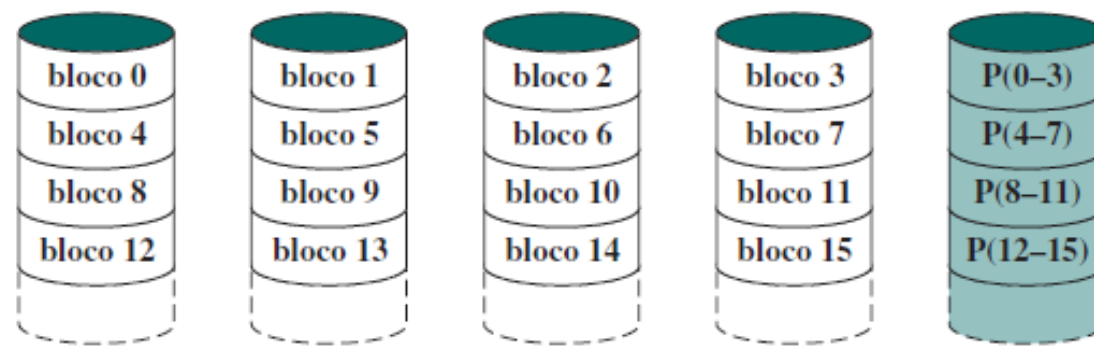
No caso de uma falha de drive, o drive de paridade é acessado e os dados são reconstituídos a partir dos dispositivos restantes. Quando o drive que falhou é substituído, os dados que faltam podem ser restaurados no novo drive e a operação continua.



(d) RAID 3 (paridade intercalada por bit)

RAID 4

No RAID-4 são necessários três discos no mínimo, sendo que um (fixo) será utilizado como Paridade. O problema é que a escrita no disco onde são armazenados os dados de paridade é maior que nos outros discos, pois cada alteração nos discos acarreta também uma no disco de paridade. Utiliza uma paridade simples, calculada de forma semelhante ao XOR dos bits de dados.

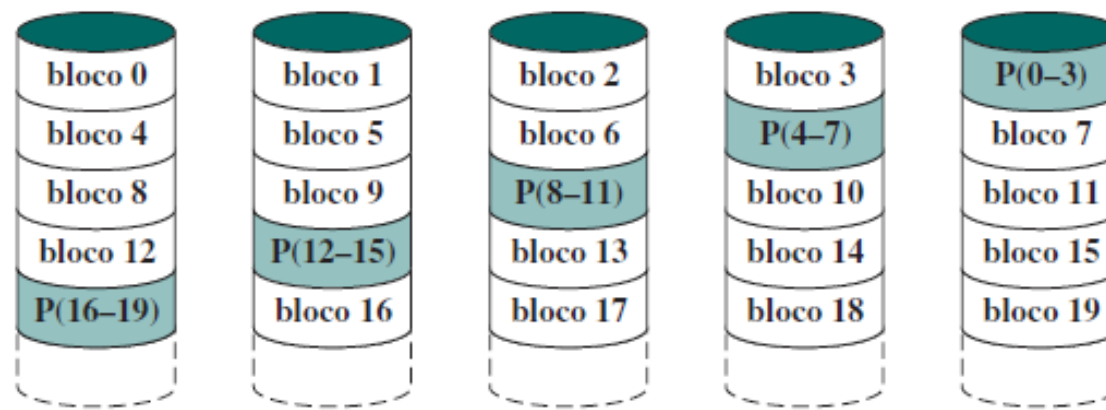


(e) RAID 4 (paridade em nível de bloco)

RAID 5

O RAID-5 é uma evolução do RAID-4, pois a paridade é distribuída entre os discos. São necessários, no mínimo, três discos, e o sistema continua a funcionar mesmo que um dos discos do conjunto falhe, pois os dados estão nos demais discos. Claro que há um tempo de espera para que um novo disco colocado no lugar do que falhou possa reconstruir os dados.

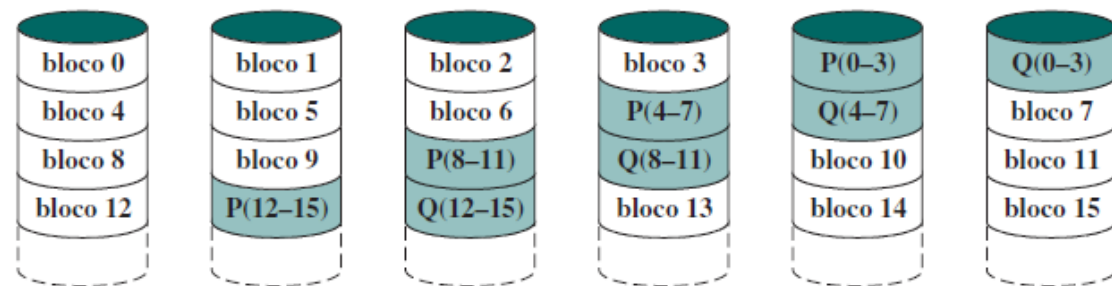
Essa reconstrução é possível através dos outros discos. O RAID-5 tolera a falha de apenas um disco no sistema, assim como ocorre com o seu antecessor, o RAID-4.



(f) RAID 5 (paridade distribuída em nível de bloco)

RAID 6

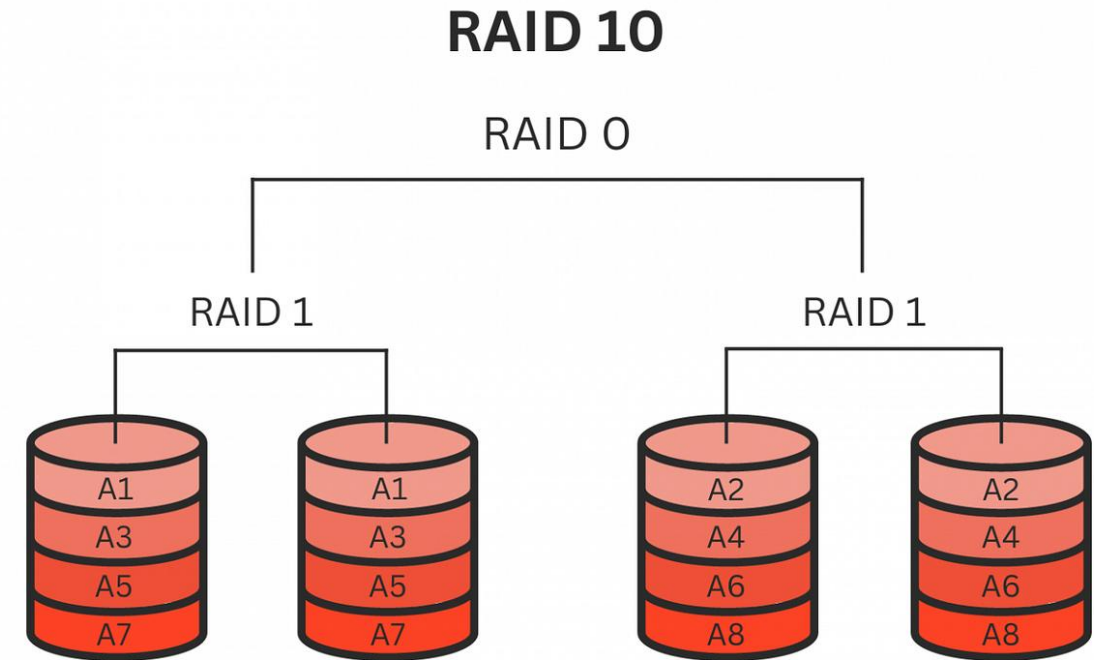
O RAID-6 é uma evolução do RAID-5, utilizando dupla paridade (o equivalente a 2 discos utilizados para isso). Dessa forma, permite que até dois discos falhem no mesmo conjunto, ao mesmo tempo, sem que haja a perda de dados. Obviamente que possui um menor aproveitamento para os dados quando comparado aos arranjos de paridade simples (RAID-4 ou RAID-5). O mínimo de discos utilizados no RAID-6 é quatro, um a mais do que no RAID-5.



(g) RAID 6 (redundância dupla)

RAID 10

O RAID-10 é uma combinação do RAID-1 (parte interna) com RAID-0 (parte externa).



Categoria	Nível	Descrição	Discos exigidos	Disponibilidade de dados	Grande capacidade de transferência de dados de E/S	Pequena taxa de solicitação de E/S
<i>Striping</i>	0	Não redundante	N	Inferior a um único disco	Muito alta	Muito alta tanto para leitura como para gravação
Espelhamento	1	Espelhado	$2N$	Mais alta que a RAID 2, 3, 4 ou 5; inferior ao RAID 6	Mais alta que o disco rígido para leitura; similar a um único disco para gravação	Até o dobro de um único disco para leitura; similar a um disco único para gravação
Acesso paralelo	2	Redundante via código de Hamming	$N + m$	Mais alta que um único disco; comparável ao RAID 3, 4 ou 5	Mais alta de todas as alternativas listadas	Aproximadamente o dobro de um único disco
	3	Paridade intercalada por bit	$N + 1$	Mais alta que um único disco; comparável ao RAID 2, 4 ou 5	Mais alta de todas as alternativas listadas	Aproximadamente o dobro de um único disco
Acesso independente	4	Paridade intercalada por bloco	$N + 1$	Mais alta que um único disco; comparável ao RAID 2, 3 ou 5	Similar ao RAID 0 para leitura; significativamente menor que um único disco para gravação	Similar ao RAID 0 para leitura; significativamente inferior a um único disco para gravação
	5	Paridade distribuída intercalada por bloco	$N + 1$	Mais alta que um único disco; comparável ao RAID 2, 3 ou 4	Similar ao RAID 0 para leitura; inferior a um único disco para gravação	Similar ao RAID 0 para leitura; geralmente inferior a um único disco para gravação
	6	Paridade dupla distribuída intercalada por bloco	$N + 2$	Mais alta de todas as alternativas listadas	Similar ao RAID 0 para leitura; inferior ao RAID 5 para gravação	Similar ao RAID 0 para leitura; significativamente inferior ao RAID 5 para gravação

Hot Swap

Hot swap (“troca a quente”) se refere à capacidade de substituir componentes de hardware em um sistema sem desligá-lo. Ou seja, os dispositivos ou componentes podem ser removidos e substituídos enquanto o sistema está em funcionamento. Essa é uma característica comum em muitos sistemas modernos, incluindo discos rígidos (em implementações RAID), placas de rede, entre outros dispositivos.

Hot Swap

É uma funcionalidade muito útil em ambientes em que a disponibilidade contínua do sistema é essencial (ex.: servidores), permitindo realizar manutenção e substituição de componentes sem interromper as operações.

Os sistemas RAID de hardware são projetados para permitir a substituição de discos defeituosos ou a adição de discos adicionais sem interromper as operações do sistema. Ao efetuar a troca de um disco em um arranjo RAID, o controlador RAID reconstruirá automaticamente os dados no novo disco, garantindo a integridade e a continuidade do sistema.

Hot-Spare

Hot-spare é um disco físico (ou LUN - Logical Unit Number - um identificador lógico usado em sistemas de armazenamento para representar e acessar um volume, disco virtual ou unidade lógica apresentada a um servidor) reservado e pronto para uso imediato em um RAID ou em um pool de armazenamento.

Ele fica conectado ao sistema, energizado e normalmente não contém dados ativos, mas, se um disco do array falhar, o hot-spare é automaticamente (ou manualmente, conforme configuração) usado para substituir o disco com falha e iniciar o processo de reconstrução (rebuild) dos dados no spare.

O objetivo é reduzir o tempo em que o array fica degradado e, portanto, diminuir a probabilidade de uma segunda falha causar perda de dados.



Sistema de Arquivos

Qual é a função de um sistema de arquivos?

Um disco possui essencialmente uma grande quantidade de espaço para armazenamento:

DISCO

[][][][][][][][][][][][][][][][]

O sistema operacional precisa saber:

- ❑ onde começa um arquivo;
- ❑ onde termina;
- ❑ quais espaços estão livres;
- ❑ quais espaços estão ocupados;
- ❑ quais arquivos pertencem a cada diretório;
- ❑ quem pode acessar os arquivos;
- ❑ quando os arquivos foram criados/modificados;
- ❑ como recuperar o sistema após uma falha.

FAT (File Allocation Table)

O sistema de arquivos FAT foi desenvolvido pela Microsoft para ser utilizado em disquetes com menos de 500 KB de capacidade de armazenamento. É um sistema de arquivos simples em virtude da pequena estrutura de dados necessária para seu funcionamento.

É suportado por todas as versões do Microsoft Windows e a maioria dos sistemas Linux, sendo encontrado em HDs, SSDs, pen drives e cartões de memória.

FAT (File Allocation Table)

As três versões da FAT mais utilizadas são a FAT12, FAT16 e FAT32. A diferença básica está na quantidade de bits utilizada para cada entrada na FAT (12, 16 ou 32 bits). A tabela FAT é uma lista encadeada que controla a alocação dos clusters (unidades de alocação).

* **Valor teórico** pela multiplicação de clusters × tamanho do cluster. No Windows, o limite tradicional para volumes FAT32 é **2 TB**, e há ainda outras restrições de implementação.

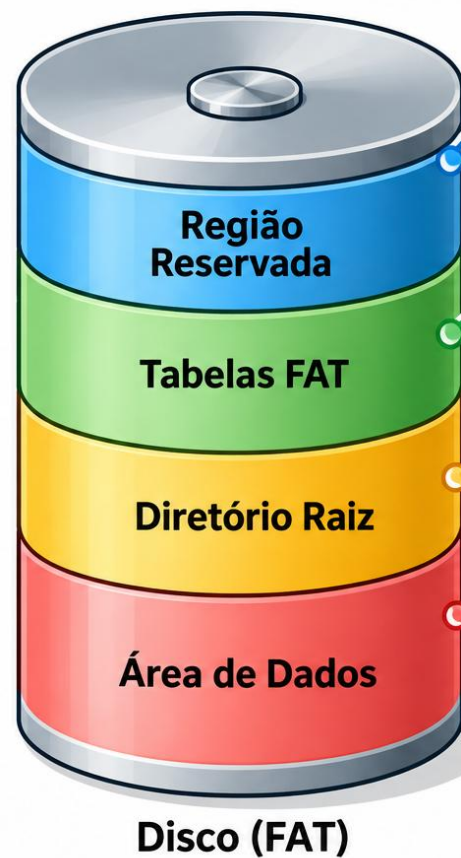
Sistema	Tamanho do cluster	Nº máx. de clusters	Capacidade teórica	Limite comum de volume no Windows	Máx. por arquivo
FAT12	512 B	4.084	2 MB	~32 MB	~32 MB*
FAT12	1 KB	4.084	4 MB	~32 MB	~32 MB*
FAT12	2 KB	4.084	8 MB	~32 MB	~32 MB*
FAT12	4 KB	4.084	16 MB	~32 MB	~32 MB*
FAT12	8 KB	4.084	32 MB	~32 MB	~32 MB*
FAT12	16 KB	4.084	64 MB	~32 MB	~32 MB*
FAT12	32 KB	4.084	128 MB	~32 MB	~32 MB*
FAT16	512 B	65.524	32 MB	2 GB	2 GB
FAT16	1 KB	65.524	64 MB	2 GB	2 GB
FAT16	2 KB	65.524	128 MB	2 GB	2 GB
FAT16	4 KB	65.524	256 MB	2 GB	2 GB
FAT16	8 KB	65.524	512 MB	2 GB	2 GB
FAT16	16 KB	65.524	1 GB	2 GB	2 GB
FAT16	32 KB	65.524	2 GB	2 GB	2 GB
FAT32	512 B	≈268 milhões	128 GB	2 TB	4 GB
FAT32	1 KB	≈268 milhões	256 GB	2 TB	4 GB
FAT32	2 KB	≈268 milhões	512 GB	2 TB	4 GB
FAT32	4 KB	≈268 milhões	1 TB	2 TB	4 GB
FAT32	8 KB	≈268 milhões	2 TB	2 TB	4 GB
FAT32	16 KB	≈268 milhões	4 TB*	2 TB	4 GB
FAT32	32 KB	≈268 milhões	8 TB*	2 TB	4 GB

FAT (File Allocation Table)

As pastas são registradas da mesma forma que os arquivos, possuindo apenas um atributo especial que indica que é uma pasta. Se um arquivo ocupar mais do que um cluster, esses clusters podem não estar armazenados adjacentes no disco (ou seja, ocorre fragmentação), o que afeta o desempenho do sistema de arquivos, já que a cabeça de leitura (se for um HD) deve se mover até outra região do disco para ler o próximo cluster do arquivo.

A FAT não possui mecanismos para evitar a fragmentação, gravando os arquivos no primeiro local livre do dispositivo. Em dispositivos onde são apagados, criados ou muitos arquivos possuem seu tamanho aumentado, a fragmentação é muito elevada.

Sistema de Arquivos FAT



1. Região Reservada (Boot Sector)

EB	3C	90	4D	53	44	40	53
00	02	01	01	00	02	00	00
F8	00	3F	00	FF	00	00	00
00	00	00	00	00	00	55	AA

Contém informações do sistema de arquivos, como tamanho do setor, tamanho do cluster, número de FATs e código de inicialização.

2. Tabela FAT (File Allocation Table)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
FFF	FFF	005	00A	FFF	00C	FFF	FFF	FFF	FFF	...

Mapa dos clusters do disco. Cada entrada indica o próximo cluster da cadeia de um arquivo ou se o cluster está livre.

3. Diretório Raiz

Nome	Ext	Atributos	Tamanho	1º Cluster
ARQUIVO1	TXT	20	1024	2
FOTO	JPG	20	204800	5
AULA	PDF	20	1048576	12
...	...	...	...	...

Contém as entradas dos arquivos e diretórios (nome, atributos, tamanho e primeiro cluster). No FAT12/FAT16 tem tamanho fixo. No FAT32 é armazenado na área de dados.

4. Área de Dados

Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4	Cluster 5	Cluster 6	Cluster 7	Cluster 8	...
							...

Contém os dados efetivos dos arquivos, organizados em clusters. Os arquivos podem ocupar clusters não contíguos.

FAT12

Usado em dispositivos de baixa capacidade, comuns na década de 1980 e início de 1990.



Disquetes
(1,44 MB)



Disquetes
(360 KB)



PCs antigos
(IBM PC, etc.)



Memória de BIOS
de placas-mãe antigas



Consoles de videogame antigos
(NES, Master System)

FAT16

Muito usado em dispositivos de média capacidade durante os anos 1990 e 2000.



Cartões CompactFlash
(câmeras digitais antigas)



Cartões SmartMedia



Memory Stick
(PlayStation, câmeras)



Cartões SD antigos
(até 2 GB)



Sistemas embarcados
(ex.: autorádios)



Celulares antigos
(Nokia, etc.)

FAT32

Amplamente usado em dispositivos de maior capacidade desde os anos 2000 até hoje, especialmente em dispositivos removíveis.



Pen drives
(mais comuns)



Cartões SD/SDHC
(até 32 GB)



HDs externos
(portáteis)



Câmeras de ação
(GoPro, etc.)



Sistemas multimídia
de veículos



Equipamentos de rede
(roteadores, etc.)

Valores das entradas na FAT

Cada entrada na FAT pode registrar diferentes valores, dependendo da situação do cluster.

Exemplo da Tabela FAT

Cluster	Valor na FAT
0	FFF8
1	FFFF
2	0000
3	0005
4	0000
5	0008
6	FFF7
7	0000
8	FFF1
9	0000
...	...

0x0000

Cluster não utilizado (livre)

Indica que o cluster não está sendo utilizado por nenhum arquivo.

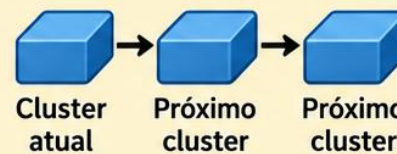


Cluster livre

**0x0002
a
0xFFEF**

Endereço do próximo cluster

Indica o número do próximo cluster na lista encadeada do arquivo.



**0xFFFF0
a
0xFFFF6**

Fim da lista encadeada (End Of Cluster-chain - EOC)

Indica que o cluster é o último da cadeia de clusters do arquivo.



0xFFFF7

Setor defeituoso (bad cluster)

Indica que o cluster está marcado como defeituoso e não deve ser utilizado pelo sistema de arquivos.



Cluster defeituoso

Os demais valores (como 0xFFFF8 a 0xFFFFF) são reservados para uso do sistema de arquivos.

FAT - Limitações

O FAT suporta poucos atributos de arquivo: somente leitura, oculto, de sistema e de arquivamento. A versão utilizada pela Microsoft apresenta algumas limitações nos nomes dos arquivos, não sendo permitidos espaços ou os caracteres . " / \ [] : ; | = , < > +, sendo que todas as letras são convertidas para maiúsculas. Não há atributos de segurança.

exFAT (Extended File Allocation Table)

Também conhecido como FAT64, trata-se de um sistema de arquivos utilizado principalmente em discos de memória flash. O exFAT pode ser usado quando o sistema de arquivos NTFS não for uma solução viável (devido à sobrecarga de estrutura de dados), e o limite de tamanho de arquivo no FAT32 (4GB) for um problema.



NTFS (New Technology File System)

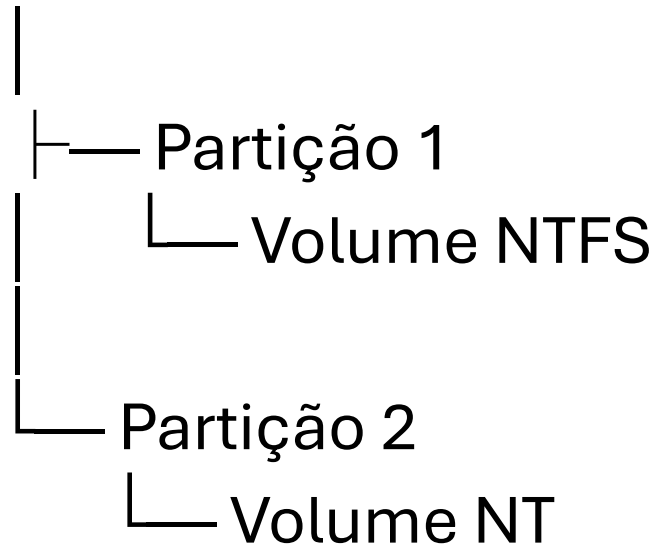
NTFS (New Technology File System) é um sistema de arquivos desenvolvido pela Microsoft para os sistemas operacionais da família **Windows NT**. Ele foi projetado para oferecer maior **confiabilidade, segurança, capacidade de armazenamento e recursos de gerenciamento** do que os sistemas FAT utilizados anteriormente.

Atualmente, é o principal sistema de arquivos utilizado pelo Windows para unidades internas, especialmente em discos que contêm o sistema operacional.

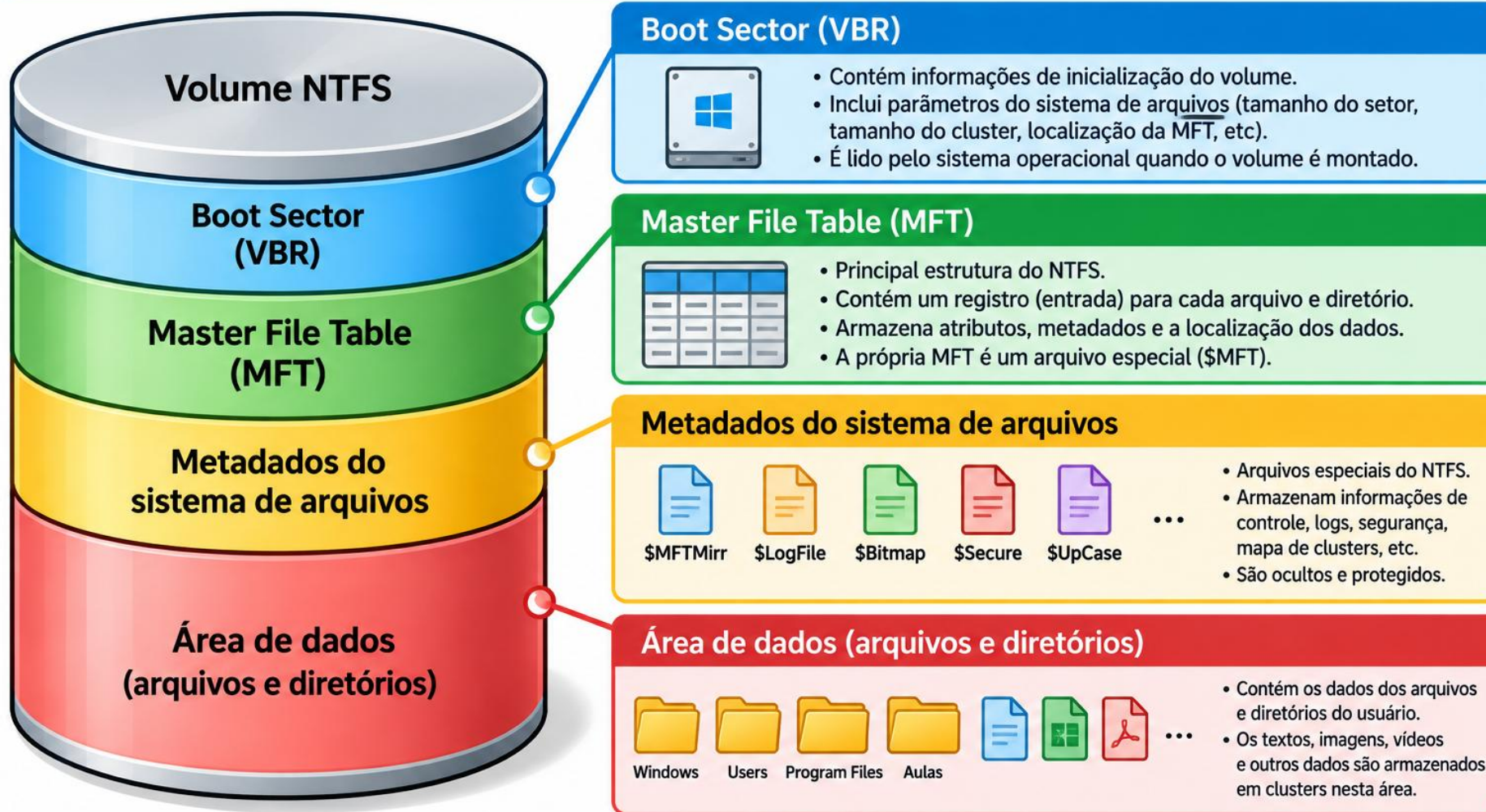
O que é um volume NTFS?

Um **volume** é uma unidade lógica de armazenamento que possui um sistema de arquivos.

SSD físico



Representação simplificada de um volume NTFS



O NTFS organiza os arquivos por meio da MFT e mantém metadados, registros de transações e dados em um único volume.

Boot Sector (VBR)

O volume NTFS possui uma estrutura de inicialização chamada **VBR (Volume Boot Record)**, localizada no início do volume. Ela contém informações necessárias para identificar e interpretar o volume.

Entre outras informações, podem existir:

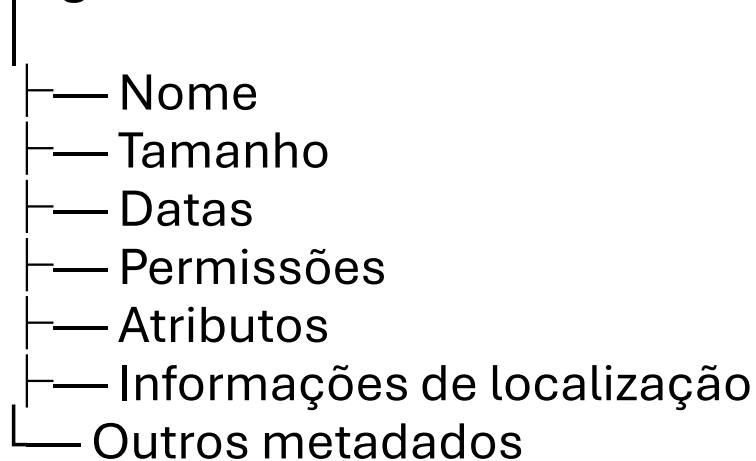
- ☐ informações de inicialização;
- ☐ tamanho dos setores;
- ☐ tamanho do cluster;
- ☐ localização de estruturas importantes;
- ☐ informações relacionadas ao volume.

Master File Table (MFT)

A MFT é uma tabela que contém registros utilizados para representar arquivos, diretórios e outros objetos do sistema de arquivos NTFS. Um registro da MFT contém informações sobre determinado objeto.

Arquivo: trabalho.docx

Registro MFT



Master File Table (MFT)

No NTFS, arquivos e diretórios são tratados como conjuntos de **atributos**. Um atributo é uma estrutura que contém determinada informação relacionada ao objeto.

Entre os atributos importantes estão:

- ☐ nome do arquivo;
- ☐ dados;
- ☐ informações de segurança;
- ☐ informações de índice;
- ☐ informações de localização;
- ☐ timestamps;
- ☐ atributos relacionados ao comportamento do arquivo.

Arquivos especiais do NTFS

Arquivo	Função
\$MFT	Master File Table
\$MFTMirr	Cópia de informações importantes da MFT
\$LogFile	Registro de transações
\$Volume	Informações sobre o volume
\$Bitmap	Controle dos clusters utilizados/livres
\$Boot	Informações de inicialização
\$BadClus	Informações sobre clusters defeituosos
\$Secure	Informações de segurança
\$UpCase	Tabela de conversão de caracteres

A MFT também é considerada um arquivo do NTFS. Por isso, ela possui um registro dentro da própria MFT. Os primeiros registros da MFT são reservados para arquivos especiais que armazenam informações necessárias ao funcionamento e ao gerenciamento do sistema de arquivos.

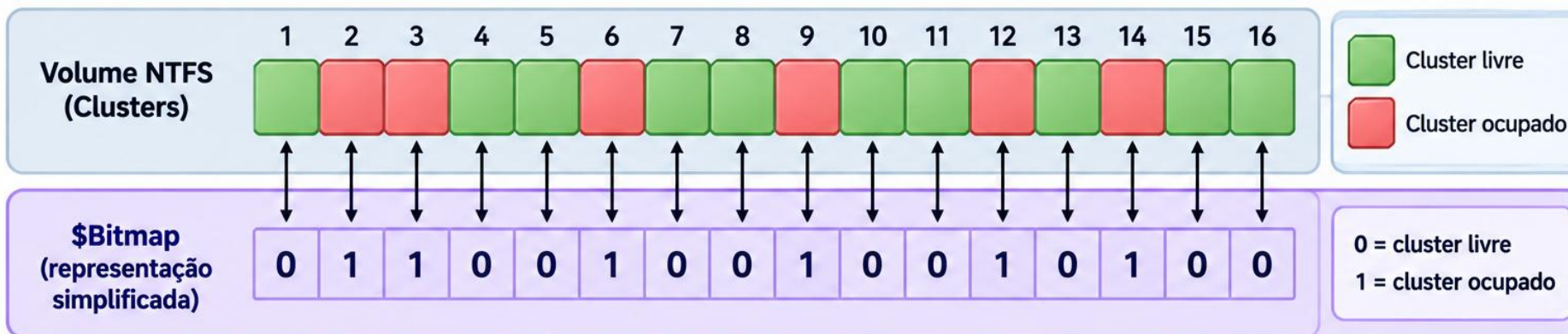
(Windows admin) fsutil fsinfo ntfsinfo D:

```
C:\Windows\System32>fsutil fsinfo ntfsinfo D:
Número de Série do Volume NTFS :      0x2c6c6c796c6c3fa6
Versão NTFS      :      3.1
Versão LFS      :      2.0
Total de Setores      :      468.826.111 (223,6 GB)
Total de Clusters      :      58.603.263 (223,6 GB)
Clusters Livres      :      11.258.425 ( 42,9 GB)
Total de Clusters Reservados :      11.978 ( 46,8 MB)
Reservado Para Reserva de Armazenamento :      0 ( 0,0 KB)
Bytes Por Setor      :      512
Bytes Por Setor Físico :      512
Bytes Por Cluster      :      4096 (4 KB)
Bytes Por Segmento FileRecord :      1024
Clusters Por Segmento FileRecord :      0
Tamanho de Dados Mft Válido :      2,00 MB
Lcn Inicial do Mft Start :      0x000000000000c0000
Lct Inicial do Mft2 :      0x0000000000000002
Início da Zona do Mft :      0x000000000000c0200
Fim da Zona do Mft :      0x000000000000c1b20
Tamanho da Zona do MFT :      25,13 MB
Contagem Máxima de Extensão de Otimização de Dispositivo :      512
Contagem Máxima de Bytes de Otimização de Dispositivo :      0xffffffff
Contagem Máxima de Extensão de Otimização de Volume :      62
Contagem Máxima de Bytes de Otimização de Volume :      0x40000000
Identificador de Gerenciador de Recursos:      D0DF8634-AD42-11EC-A87D-3C7C3F7B6CF3
```

\$Bitmap no NTFS

Controle dos clusters do volume

O arquivo **\$Bitmap** é uma estrutura do NTFS que mantém um mapa indicando quais clusters do volume estão livres e quais estão ocupados. Ele permite que o sistema operacional encontre rapidamente espaço disponível para armazenar novos arquivos.



Exemplo de uso



Journaling — registro de transações

O **journaling** é um dos principais mecanismos de confiabilidade do NTFS. O sistema mantém um registro das operações importantes realizadas sobre as estruturas do sistema de arquivos.

O arquivo associado a esse mecanismo é:

\$LogFile

Se o computador sofrer uma interrupção inesperada durante uma operação, o NTFS pode utilizar o log para auxiliar na recuperação da consistência das estruturas.

Metadados do sistema de arquivos

Metadados são informações que descrevem um arquivo ou objeto, mas que não correspondem ao conteúdo principal do arquivo.

arquivo.pdf

Metadados:

- nome
- tamanho
- datas
- proprietário
- permissões
- atributos
- localização

Permissões e ACL

O NTFS possui integração com o modelo de segurança do Windows.

Ele permite definir **quem pode acessar determinado arquivo ou diretório e quais operações essa pessoa pode realizar.**

As permissões são normalmente representadas por **ACLs (Access Control Lists).**

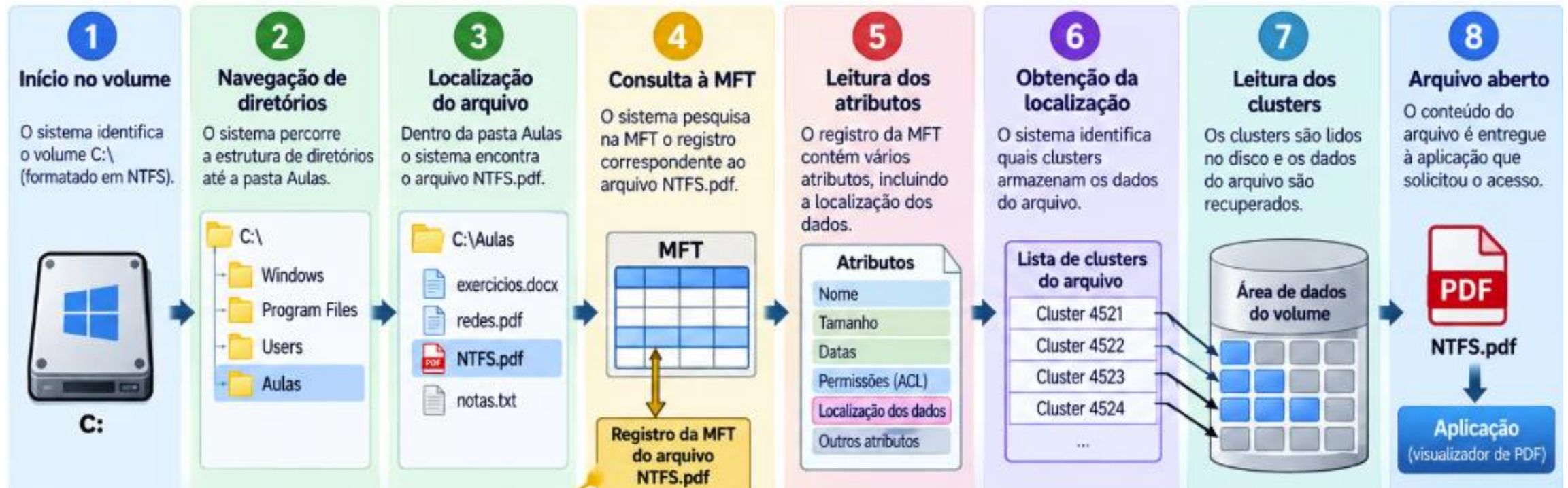
EFS — Encrypting File System

O **EFS (Encrypting File System)** é um mecanismo do Windows que permite **criptografar arquivos e pastas** em volumes NTFS, quando disponível na edição/configuração do Windows.

Seu objetivo é proteger os dados contra acesso não autorizado.

OBS: BitLocker → protege o volume.

Como um arquivo é acessado no NTFS



Principais versões/evoluções do NTFS

Versão NTFS	Windows associado	Principais características
NTFS 1.0	Windows NT 3.1	Primeira versão do NTFS
NTFS 1.1	Windows NT 3.5 / 3.51	Melhorias de compatibilidade e recursos
NTFS 1.2	Windows NT 4.0	Melhorias de segurança e gerenciamento
NTFS 3.0	Windows 2000	Introdução de vários recursos importantes
NTFS 3.1	Windows XP / Server 2003 e posteriores	Versão amplamente utilizada e evoluída até as versões modernas do Windows

NTFS - Limitações

O NTFS permite nomes de arquivos com até 255 caracteres e não permite a utilização dos seguintes caracteres no nome:

`\/:*?"<>|`

As permissões NTFS são usadas quando queremos limitar de fato as permissões dos usuários a pastas e arquivos. As permissões são cumulativas e a permissão negar tem prioridade sobre qualquer permissão. Permissões para pastas possuem a mesma prioridade em relação a permissões para arquivos.

FAT x NTFS

Característica		
	MFT (registros de arquivos)	FAT (tabela de alocação)
Estrutura principal		
Organização	Arquivos e diretórios como registros com atributos	Tabela com a cadeia de clusters
Journaling	✓ Sim (\$LogFile)	✗ Não
Permissões (ACL)	✓ Sim	✗ Não
Tamanho máx. do volume (no Windows)	Até 256 TB (em versões atuais)	FAT32: até 2 TB FAT16: até 2 GB FAT12: até 32 MB
Tamanho máx. de um arquivo	Muito grande (limite prático do SO)	FAT32: 4 GB - 1 byte FAT16: 2 GB FAT12: ~32 MB
Compressão	✓ Sim	✗ Não
Criptografia (EFS)	✓ Sim	✗ Não
Links (hard/simbólicos)	✓ Sim	Limitado
Recuperação após falhas	Maior (journaling)	Menor
Compatibilidade	Windows (nativo)	Maior (múltiplos sistemas)
Uso típico	Discos internos, servidores, sistemas Windows	Dispositivos removíveis, cartões de memória, equipamentos simples

AD (Active Directory)

O conceito de AD (Active Directory) surgiu com o Windows 2000 Server (utilizando o NTFS como sistema de arquivos, não permitindo o FAT32 ou anterior). Objetos como usuários, grupos, membros dos grupos, senhas, contas de computadores, informações sobre o domínio etc., ficam armazenados no banco de dados do AD.

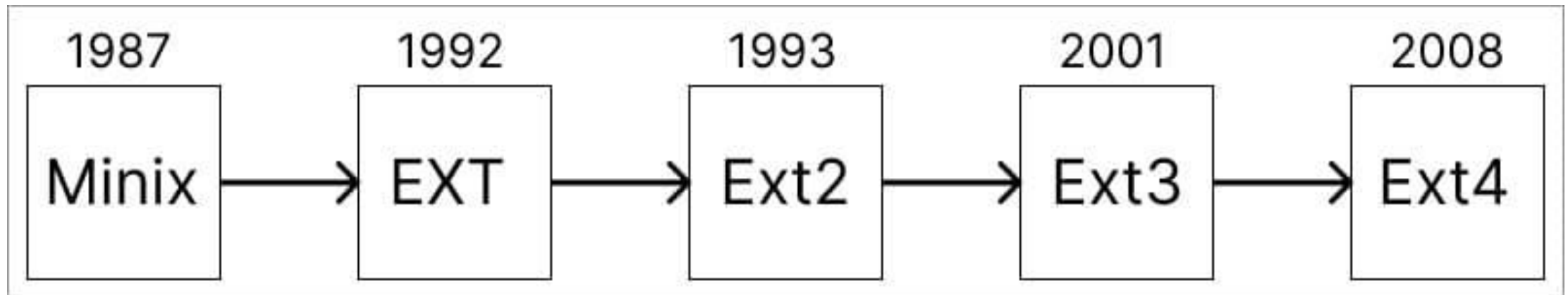
EXT (Extended File System)

EXT (Extended File System) é uma família de sistemas de arquivos desenvolvida para sistemas operacionais Linux e Unix-like.

Sistema	Principal característica
ext2	Sistema de arquivos com estrutura baseada em inodes e grupos de blocos
ext3	Ext2 + journaling
ext4	Evolução do ext3, com extents, maiores volumes/arquivos, alocação mais eficiente e outros recursos

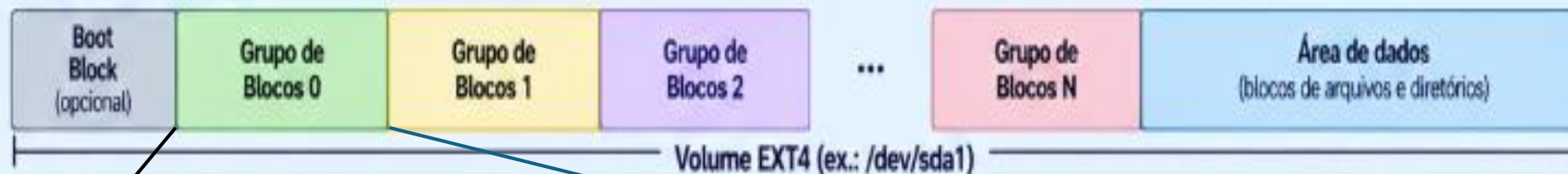
EXT (Extended File System)

A menor unidade de alocação do Ext é o bloco (o equivalente ao cluster em sistemas de arquivos FAT e NTFS), cujos tamanhos possíveis são 1024, 2048 e 4096 (escolhido no processo de formatação).



Volume EXT4

1 Visão geral do volume EXT4



O volume EXT4 é dividido em grupos de blocos, que contêm as estruturas de metadados e uma região de dados.

2 Estrutura de um Grupo de Blocos



Bloco

O **bloco (block)** é uma das unidades fundamentais de armazenamento do EXT. Podemos fazer uma analogia com o **cluster do FAT/NTFS**.

block size: é o tamanho de cada bloco utilizado pelo sistema de arquivos. Em muitos sistemas Linux modernos, **4 KB** é utilizado.

Inode

Um inode é uma estrutura que armazena informações sobre um arquivo ou diretório, incluindo seus metadados e informações necessárias para localizar seus dados.

O inode contém informações sobre o arquivo, mas **o nome do arquivo é associado ao inode através das estruturas de diretório.**

Diretório

NTFS.pdf —————▶ inode 12543

Directory Entry

Os diretórios possuem entradas que relacionam:
nome do arquivo → número do inode

Exemplo:

Nome	Inode
aula1.pdf	12543
aula2.pdf	12544
exercicio.c	12545
redes.pdf	12546

Superblock

Ele contém informações que descrevem o próprio sistema de arquivos.

- ☐ tamanho do sistema de arquivos;
- ☐ quantidade de blocos;
- ☐ quantidade de inodes;
- ☐ blocos livres;
- ☐ inodes livres;
- ☐ tamanho dos blocos;
- ☐ quantidade de grupos de blocos;
- ☐ estado do sistema de arquivos;
- ☐ recursos habilitados;
- ☐ informações relacionadas à montagem;
- ☐ informações de compatibilidade.

Por que existem cópias do Superblock?

Historicamente, sistemas EXT mantêm **cópias do superblock em determinados grupos de blocos** para aumentar a capacidade de recuperação.

Exemplo:

Grupo 0

└─ Superblock

Grupo 1

└─ cópia/estrutura de backup

Grupo 2

└─ ...

Block Groups (Grupos de Blocos)

O EXT não trata necessariamente todo o volume como uma única região gigantesca. Ele divide o volume em **Block Groups (grupos de blocos)**.

Essa organização ajuda o sistema a:

- ☐ localizar estruturas;
- ☐ reduzir movimentação do armazenamento;
- ☐ melhorar desempenho;
- ☐ organizar metadados;
- ☐ realizar alocações próximas umas das outras.

Journaling

A principal característica do EXT3 é o uso do recurso de journaling, onde o sistema de arquivos mantém um journal (diário) das alterações realizadas, um recurso similar ao LFS usado no NTFS. Esse "diário" armazena uma lista das alterações realizadas, permitindo que o sistema de arquivos seja reparado de forma muito rápida após o desligamento incorreto.

Journaling (EXT4)

O journal do ext4 normalmente é armazenado no próprio sistema de arquivos e é associado ao dispositivo/estrutura:

/dev/...

e internamente está relacionado ao mecanismo de journaling utilizado pelo Linux, tradicionalmente através do **JBD2 (Journaling Block Device 2)**.

EXT3 – Modos de Operação

- ❑ **ordered (default):** o **journal é atualizado no final de cada operação.** Isso faz com que exista uma pequena perda de desempenho, já que a cabeça de leitura do HD precisa realizar duas operações de gravação, uma no arquivo que foi alterado e outra no journal (que é um arquivo especialmente formatado).
- ❑ **writeback:** o **journal armazena apenas informações referentes à estrutura do sistema de arquivos (metadados)** e não em relação aos arquivos propriamente ditos, é gravado de forma mais ocasional, aproveitando os momentos de inatividade.
- ❑ **journal:** é o mais seguro, todavia mais lento. Nesse modo, o **journal armazena não apenas informações sobre as alterações, mas também uma cópia de segurança de todos os arquivos modificados**, que ainda não foram gravados no disco. Por ser o mais lento, é o modo menos usado.

Journaling ≠ backup

O journaling protege principalmente a **consistência do sistema de arquivos**.

Ele não impede:

- ☐ exclusão acidental;
- ☐ ransomware;
- ☐ corrupção lógica do conteúdo;
- ☐ falha completa do dispositivo;
- ☐ incêndio;
- ☐ roubo;
- ☐ destruição física.

Delayed Allocation

O ext4 utiliza **delayed allocation**.

Em termos simplificados, o sistema pode adiar a decisão definitiva sobre quais blocos serão utilizados até possuir mais informações sobre a quantidade de dados que precisa gravar.

Resumo do EXT4

O EXT4 organiza o armazenamento em blocos agrupados em Block Groups; cada arquivo é representado por um inode que contém seus metadados e informações para localizar seus dados, enquanto estruturas como o Superblock, bitmaps, extents e journal controlam o funcionamento, a alocação e a recuperação do sistema de arquivos.



Família EXT – Informações básicas

Comparativo das principais características das versões ext1, ext2, ext3 e ext4

Característica	ext1	ext2	ext3	ext4
Ano de lançamento	1992	1993	2001	2008
Journaling	Não	Não	Sim	Sim
Tamanho de bloco	1 KB	1 KB, 2 KB, 4 KB	1 KB, 2 KB, 4 KB	1 KB, 2 KB, 4 KB (também 8 KB, 16 KB e 64 KB)
Tamanho máximo de arquivo	2 GB	2 GB	2 GB	16 TB (com bloco de 4 KB)
Tamanho máximo do sistema de arquivos (volume)	2 GB	2 TB (com blocos de 4 KB)	2 TB (com blocos de 4 KB)	1 EB (com blocos de 4 KB)
Tamanho do inode	128 bytes	128 bytes	128 bytes	128 bytes, 256 bytes

Observação: os valores podem variar conforme a implementação do kernel Linux e a configuração do sistema de arquivos.

FAT × NTFS × EXT4

Característica	FAT32	NTFS	EXT4
Principal estrutura	FAT	MFT	Inode + Block Groups
Unidade de alocação	Cluster	Cluster	Bloco
Metadados	Diretórios/FAT	MFT	Inodes
Controle de espaço	FAT	\$Bitmap	Block Bitmap
Controle de inodes	—	—	Inode Bitmap
Journaling	✗	✓	✓
Permissões avançadas	Limitadas	ACL	Unix permissions + ACL
Extents	✗	Data runs	✓
Hard links	Limitados	✓	✓
Links simbólicos	✗	Reparse points	✓
Arquivos muito grandes	✗	✓	✓
Complexidade	Baixa	Alta	Alta



Outros sistemas de arquivos



HFS+

Sistema de arquivos desenvolvido pela Apple e utilizado principalmente em versões antigas do macOS.

Macs antigos, macOS antes da adoção do APFS, discos externos formatados para sistemas Apple antigos.

APFS

Sistema de arquivos moderno da Apple, otimizado para SSDs, armazenamento flash e recursos como snapshots e clonagem de arquivos.

macOS, iOS, iPadOS, watchOS e outros dispositivos Apple modernos.

Btrfs

Sistema de arquivos Linux moderno com recursos avançados de snapshots, subvolumes, checksums e gerenciamento de armazenamento.

Servidores Linux, NAS, openSUSE e ambientes que necessitam de snapshots e gerenciamento avançado.

XFS

Sistema de arquivos Linux de alto desempenho, especialmente adequado para grandes volumes e grandes quantidades de dados.

Servidores Linux, armazenamento corporativo, bancos de dados e grandes volumes de arquivos.

ReiserFS

Sistema de arquivos Linux projetado para oferecer bom desempenho, especialmente no gerenciamento de muitos arquivos pequenos, mas atualmente considerado legado.

Sistemas Linux antigos e instalações históricas; atualmente não é recomendado para novos sistemas.

Swap

Não é exatamente um sistema de arquivos tradicional, mas uma área de armazenamento utilizada pelo Linux para complementar a memória RAM.

Partição swap ou arquivo swap em Linux, especialmente quando a RAM está cheia ou para hibernação.

ISO 9660

Sistema de arquivos padronizado para organizar dados em mídias ópticas como CDs e DVDs.

CDs de software, CDs de áudio com dados, imagens ISO e mídias de instalação.

Joliet

Extensão da ISO 9660 criada pela Microsoft para permitir nomes de arquivos mais longos e caracteres Unicode em CDs e DVDs.

CDs/DVDs de instalação do Windows e mídias ópticas que precisam de nomes de arquivos longos.

CIFS

Protocolo de compartilhamento de arquivos em rede baseado no SMB, utilizado para acessar arquivos e recursos compartilhados entre computadores.

Compartilhamentos de arquivos Windows, servidores Samba/Linux, pastas de rede e NAS.

Categoria	Sistemas
 Sistemas de arquivos Apple	HFS+, APFS
 Sistemas de arquivos Linux	Btrfs, XFS, ReiserFS
 Sistemas de arquivos/protocolos de rede	NFS, CIFS
 Gerenciamento de memória	Swap
 Mídias ópticas	ISO 9660, Joliet

Atividade Avaliativa 3

RAID

Configuração de RAID no VirtualBox

Objetivo: criar e testar um RAID 0 ou RAID 1 utilizando uma máquina virtual Ubuntu Desktop no VirtualBox instalado no Windows.



1 - Criar a máquina virtual

No VirtualBox, crie uma VM com:

- ☐ **Nome:** Ubuntu-RAID
- ☐ **Sistema:** Ubuntu 64 bits
- ☐ **Memória:** 4 GB
- ☐ **Processadores:** 2
- ☐ **Disco do sistema:** 20 GB
- ☐ Instale o **Ubuntu Desktop** normalmente.

2 - Adicionar os discos do RAID

Depois da instalação, desligue a VM.

No VirtualBox:

Configurações → Armazenamento → Controladora SATA → Adicionar disco rígido

Crie dois novos discos virtuais:

A VDisco 1 → 10 GB

Disco 2 → 10 GB

A VM deverá ficar com:

Disco do sistema → 20 GB

Disco RAID 1 → 10 GB

Disco RAID 2 → 10 GB

3. Instalar o software RAID

Inicie o Ubuntu e abra o **Terminal**.

Execute:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install mdadm
```

4. Identificar os discos

Execute:

```
lsblk
```

Identifique os dois discos de **10 GB** (Eles provavelmente serão):

```
/dev/sdb
```

```
/dev/sdc
```

5. Criar o RAID

Opção A — RAID 0

```
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb  
/dev/sdc
```

Opção B — RAID 1

```
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb  
/dev/sdc
```

6. Verificar o RAID

Execute:

```
cat /proc/mdstat  
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

O aluno deverá identificar no resultado:

- ☐ Tipo do RAID;
- ☐ Quantidade de discos;
- ☐ Estado do RAID.

7. Criar o sistema de arquivos e montar RAID

Execute:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/md0  
sudo mkdir /dados  
sudo mount /dev/md0 /dados  
df -h
```

O dispositivo /dev/md0 deverá aparecer montado em:
/dados

Entrega da atividade

O aluno deverá entregar **3 capturas de tela:**
VirtualBox mostrando os três discos da VM.

Resultado do comando:

```
lsblk
```

Resultado do comando:

```
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

Responder

1. Qual RAID foi utilizado: RAID 0 ou RAID 1?
2. Qual é a principal diferença entre RAID 0 e RAID 1?
3. O que acontece com os dados se um dos discos falhar no RAID escolhido (simular a falha)?
4. Por que o espaço disponível no RAID 1 é aproximadamente igual ao tamanho de apenas um dos discos?

Entrega da atividade

Grupos com até 3 pessoas.

1 relatório por grupo e adicionar no NEAD.